

IFUSP – Instituto de Física da USP

Relatório de Progresso – Semana 9

Projeto: Desenvolvimento de um Sistema Alternativo ao PASCO
(Flexduino)

Bolsista: Robert Nicolas Duarte Bastos (Nº USP: 15641639)

Data: 18 de Dezembro de 2025

Orientadores: Prof. Alexandre Alarcon do Passo Suaide / Profa. Kaline R. S. Coutinho

Resumo

Este relatório apresenta o inventário técnico detalhado e a catalogação física dos componentes de hardware do projeto Flexduino. Após a recuperação do kit físico, procedeu-se à identificação unitária de 19 itens distintos, incluindo sensores de precisão, módulos de interface e o conjunto completo de cabos adaptadores. O documento estrutura-se em uma descrição individualizada de cada componente (fichamento 1 a 19) seguida de um agrupamento funcional, preparando o terreno para a integração final com a interface de software.

1 Recapitulativo do Relatório 4

Antes de avançar para o hardware, é crucial consolidar os avanços documentados no relatório anterior. No Relatório 4, focamos na engenharia de software e na validação da unidade central:

- **Software V6 Híbrido:** Concluímos a interface em Python capaz de alternar entre modo simulação e modo real.
- **Validação USB:** Estabelecemos comunicação serial estável com a Central Flexduino na porta COM3.
- **Visualização:** Implementamos gráficos em tempo real com eixos duplos (Temperatura e Pressão), validados com dados de teste do firmware.

Com o "cérebro" (software) e o "coração" (central) funcionais, este relatório foca nos "membros" (sensores e cabos).

2 Introdução

O kit Flexduino, composto por diversos módulos e cabos, carecia de uma documentação técnica atualizada. A presença de múltiplos cabos adaptado-

res e sensores sem identificação clara exigia um processo rigoroso de catalogação.

A correta identificação desses componentes é crítica para a próxima etapa: a integração dos sensores periféricos. O objetivo desta semana foi realizar o "fichamento" físico de cada um dos 19 itens encontrados na caixa.

3 Metodologia

A metodologia consistiu em:

1. **Separação e Numeração:** Isolamento de cada peça e atribuição de ID (1 a 19).
2. **Análise de Etiquetas:** Transcrição das marcações originais.
3. **Correlação Técnica:** Cruzamento com manuais para identificar a função real de cada cabo e sensor.

4 Inventário Técnico (Item a Item)

Abaixo, detalha-se cada um dos 19 itens encontrados.

1. Central de Comando

Descrição: Unidade principal do sistema. Contém o Arduino e shield de expansão com saídas DB9. **Status:** Validado no Relatório 4.



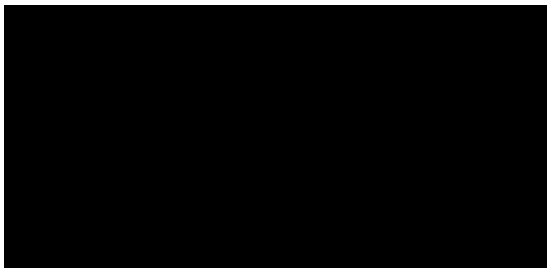
5. Sensor “Meteo”

Etiqueta: METEO **Componente:** BME280/BMP280. **Função:** Mede Pressão, Temperatura e Umidade.



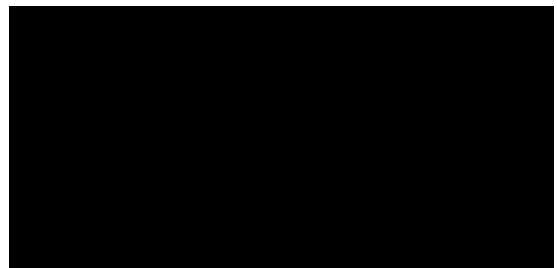
2. Interface Lateral

Etiqueta: Digital / GND / Analog **Descrição:** Acesso aos pinos crus para conexões rápidas sem conector DB9.



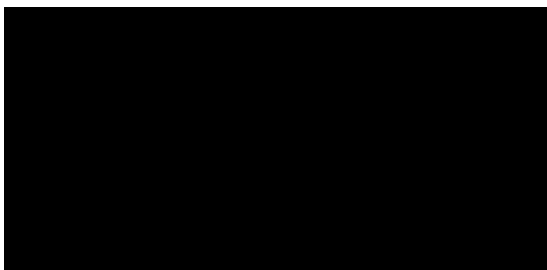
6. Sensor Ultrassônico

Etiqueta: 2 A 400CM **Componente:** HC-SR04. **Função:** Medição de distância (Sonar).



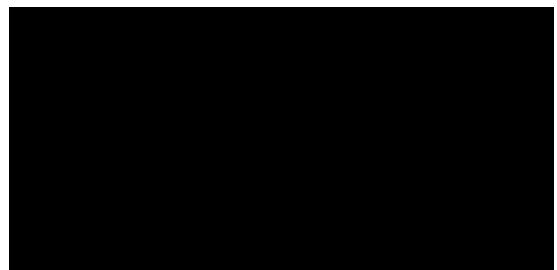
3. Sensor de Luz IR

Etiqueta: LUZ IR **Função:** Photogate para cronometragem em experimentos de cinemática.



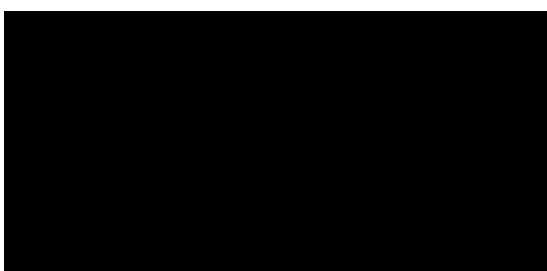
7. Monitor de Gás

Etiqueta: MONITOR CO **Componente:** Linha MQ. **Função:** Detecção de Monóxido de Carbono.



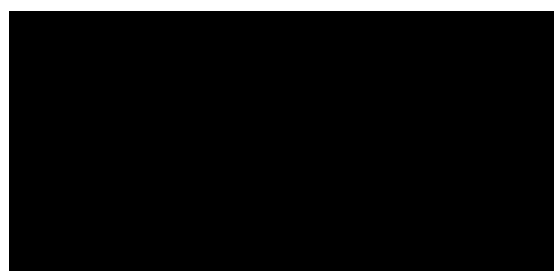
4. Módulo ADC 16 Bits

Etiqueta: ANALOG / ADC16BITS **Função:** Aumenta a precisão de leitura do Arduino para 16 bits (Alta Fidelidade).



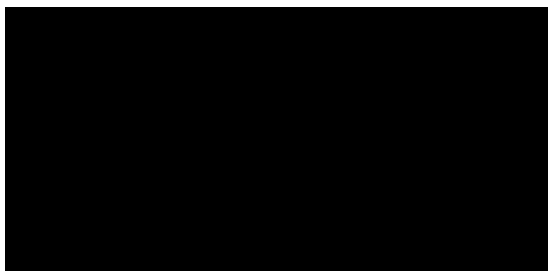
8. Sensor Espectral

Etiqueta: IR 3L UV **Componente:** SI1145. **Função:** Mede índices UV, IR e Luz Visível.



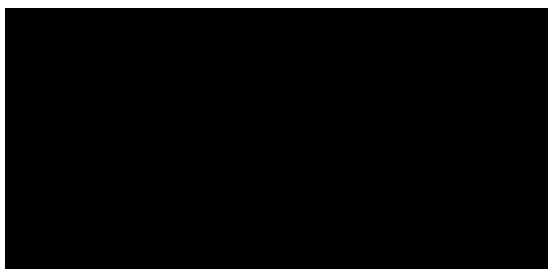
9. Medidor DC/AC

Etiqueta: DC/AC METEO (METER) **Função:** Multímetro digital integrado para Tensão e Corrente.



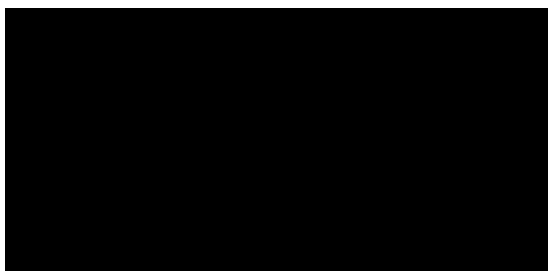
10. Cabo Extensor Macho-Fêmea

Descrição: Cabo grosso DB9. **Função:** Permite afastar o sensor da unidade central durante experimentos.



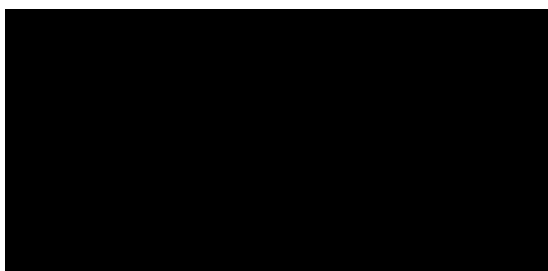
11. Cabo Adaptador (Tipo A)

Descrição: Cabo Fêmea conectado à plaquinha. **Função:** Adaptação de impedância ou conector específico para sensores digitais.



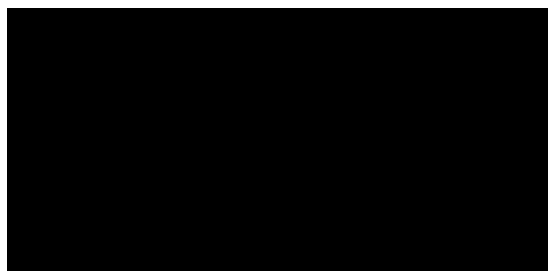
12. Cabo Adaptador (Tipo B)

Descrição: Cabo Fêmea conectado à placa. **Função:** Interface para sensores analógicos de baixa tensão.



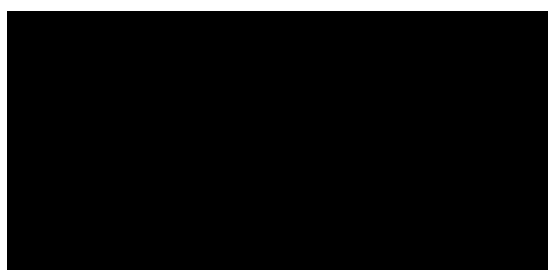
13. Cabo Adaptador de Pinos

Descrição: Cabo Fêmea com entrada para pinos. **Função:** Permite conectar jumpers ou componentes soltos à porta DB9.



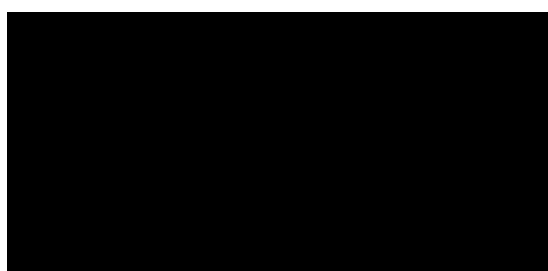
14. Sonda de Temperatura

Etiqueta: LM35 (no cabo). **Função:** Sensor de temperatura blindado para imersão em líquidos.



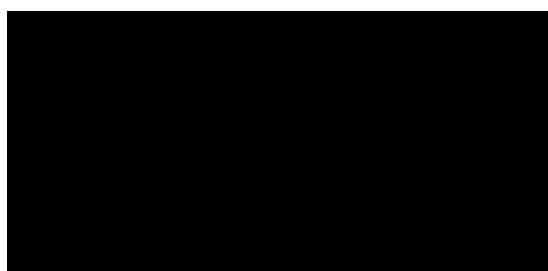
15. Cabo de Conexão Central

Descrição: Cabo Fêmea ligado ao fio da central. **Função:** Loopback ou teste de portas.



16. Sensor Hall

Etiqueta: HALL (no cabo). **Função:** Sensor de campo magnético para física experimental III (Eletromagnetismo).



17. Cabo Adaptador Placa

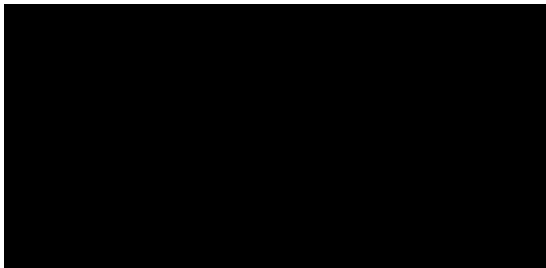
Descrição: Cabo Fêmea ligado à placa auxiliar.

Função: Expansão de I/O.



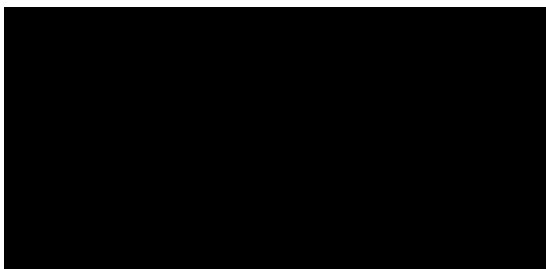
18. Jumpers Macho-Fêmea

Descrição: Fios coloridos (pino/buraco). **Função:** Prototipagem rápida na interface lateral.



19. Jumpers Fêmea-Fêmea

Descrição: Fios coloridos (buraco/buraco). **Função:** Interconexão de módulos internos.



5 Agrupamento Funcional

Após a identificação individual, os itens foram categorizados para facilitar o uso didático:

A. Unidade de Processamento

Itens 1, 2, 4. Gerenciamento do sistema e aquisição de dados com alta fidelidade (16 bits).

B. Termodinâmica e Fluidos

Itens 5, 14, 7. Foco na Lei dos Gases e Calorimetria. O Item 5 (Meteo) é o prioritário para a próxima etapa.

C. Mecânica e Cinemática

Itens 6, 3. Estudo do movimento (Sonar) e medição de tempo precisa (Photogate).

D. Eletromagnetismo e Óptica

Itens 8, 9, 16. Experimentos de polarização, circuitos elétricos (AC/DC) e campos magnéticos (Hall).

E. Infraestrutura (Conexão)

Itens 10, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19. O sistema de cabos que garante a modularidade e a conexão robusta (DB9) dos sensores.

6 Conclusão e Próximos Passos

O hardware está 100% mapeado. A diversidade de adaptadores (Itens 10-19) confirma a versatilidade do kit para diferentes arranjos experimentais.

Próxima Etapa: Conectar o ****Item 5 (Meteo)**** utilizando o adaptador correspondente e validar a leitura real de Pressão no software.